实验题

一、playOn 模式下 · 拿球后进攻行为（带球 / 传球 / 射门）

1. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，朝自身正前方快速带球。

2. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，朝对方球门方向慢速带球。

3. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，通过连续短踢，控制球围绕自身身体做逆时针圆周运动。

4. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，若自身周围 7 米范围内存在至少 1 名对方球员逼抢，则将球踢至逼抢对手的另一侧实现安全带球；例如对手在自身右侧，则把球踢向左侧；对手在自身左侧，则把球踢向右侧。

5. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，若自身 7 米范围内存在对方球员逼抢，则传球给距离自己最近的队友；否则向对方球门方向快速带球。

6. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，若自身周围 7 米范围存在至少 1 名对方球员逼抢，则执行安全带球；否则向对方球门方向快速带球。

7. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，若前进方向前方没有对方球员阻挡，则以最大力量向对方球门射门；agent 思考周期为偶数时射向球门右侧，思考周期为奇数时射向球门左侧。（实验中忽略射门是否被门将拦截，只实现方向选择逻辑）

8. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，如果处于本方半场（x<0），将球踢向球场中心点(0,0)；如果已经进入对方半场（x>0），则快速朝对方球门带球前进。

9. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，将球传给距离自己最近、且该队友周围 5 米范围内无对方防守球员的队友脚下。

10. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，传给距离自己最近、并且在自己前进方向前方，同时该队友身前 5 米范围内没有对方防守队员的队友。

11. 在 playOn 模式下，球员可踢球时：本方半场将球传给距离自己次近的队友；处于对方半场时，如果是 10 号拿球，则 10 号快速向对方球门方向带球。

12. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，本方半场朝自身前进方向慢速带球；对方半场朝对方球门方向快速带球。

13. 在 playOn 模式下，球员可踢球时：若是 2 号球员，将球踢向左侧边线；若是 5 号球员，将球踢向右侧边线，同时转动脖子看向球的位置；其余编号球员朝前方带球。

14. 在 playOn 模式下，球员可踢球时：如果是 4 号球员，则传球给 7 号球员；其余球员传球给自己最近的队友；当自身处于对方禁区内时，以最大力量射向对方球门空隙更大的一侧。

15. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，拿球后沿垂直于 X 轴方向（横向）带球移动。

16. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，带球移动至球场中心点；当处于中心点 2 米半径范围内时，传球给距离自己最近的己方队友。

17. 在 playOn 模式下，10 号球员处于可踢球状态，若自身 x 坐标大于 30，则朝对方球门距离对方防守球员更远的球门点位射门。

18. 在 playOn 模式下，9 号球员可踢球时，9 号带球、10 号无球跑位，二者共同向对方球门区域冲击；到达球门前区域后，9 号把球传给 10 号，由 10 号完成射门。

19. 在 playOn 模式下，4 号球员可踢球时，将球传给 7 号；7 号接收到球（可踢球）后传给 9 号；9 号拿到球后以最大速度冲向对方球门完成射门。

20. 在 playOn 模式下，球员可踢球时：本方半场拿球，以最大力量把球踢向中场线；对方半场拿球，则以最大力量将球踢向对方球门方向。

21. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，遍历己方队友，筛选出更靠近对方球门的队友，在该集合中选择距离自己最近的队友进行传球。

22. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，在自身前进方向角度 [-30°, 30°]、距离自身 20 米范围内搜索己方队友；存在满足条件队友则传球给该队友，否则自己向前带球。

23. 在 playOn 模式下，统计 $y>0$ 与 $y<0$ 两侧的对方球员数量，选择对方球员数量更少的一侧；把球传给该侧内部 x 坐标最大（最靠近对方球门）的己方队友。

24. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，如果自身 7 米范围内存在 ≥ 2 名对方逼抢球员，则将球传给己方 x 坐标最大的队友。

25. 在 playOn 模式下，自身处于可踢球状态，若 7 米范围内没有对方球员，则朝 (52.5, 0) 方向快速带球。

26. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，若前进方向前方没有己方队友，并且自身 5 米范围内存在 2 名及以上对方球员，则传球给距离自己最近的己方队友。

27. 在 playOn 模式下，球员可踢球时，前方无对方球员阻挡，则快速朝对方球门带球；距离对方守门员 5–10 米时，向球门空隙较大一侧射门。

28. 在 playOn 模式下，球员可踢球时：若身处对方禁区，直接射门；否则，如果是 7 号球员，朝对方球门方向带球；其余己方球员则把球传给 7 号球员。

29. 在 playOn 模式下，8、9、10、11 号球员处于可踢球状态，若前进方向前方没有对方球员，则快速向对方球门带球；距离对方守门员 5–10 米时，向球门空隙较大一侧射门。

30. 在 playOn 模式下，球员可踢球时：若自身到对方球门距离大于 25 米，执行快速带球推进；若距离对方球门小于等于 25 米，优先寻找距离自己 5 米内的队友传球，没有合适队友则慢速带球推进。

31. 在 playOn 模式下，球员可踢球时：若自身身后（x 负方向一侧）7 米内出现对方逼抢球员，将球向前斜向 30 度踢出约 8 米，避开身后逼抢，完成摆脱后继续带球。

32. 在 playOn 模式下，球员可踢球时：当同时满足「身处对方禁区内」且「自身周围 6 米无对方干扰球员」，向球门两个角点中随机选择一个方向射门；不满足条件则传球给距离最近的队友。

二、playOn 模式下 · 无球跑位

33. 在 playOn 模式下，若 10 号球员可踢球（控球），10 号向前带球；5 号球员无球跑位跟随 10 号共同前进，二者保持同一水平线，两人之间距离维持 5 米。

34. 在 playOn 模式下，计算比赛越位参考线（对方倒数第二名防守队员的 x 坐标）；如果场上存在可以接球的己方队友，且自己是 10 号球员，则无球跑向点（越位参考线 x − 2，自身当前 y），y 坐标保持不变。

35. 在 playOn 模式下，获取球的运动方向，构建球运动轨迹直线方程；计算自身位置到这条直线的垂直距离；若距离小于 4 米，则跑向该直线上距离自己最近的垂足位置。

36. 在 playOn 模式下，如果距离球最近的角色是己方队友，同时自己是 10 号，自身 x 坐标小于 30，则无球跑向坐标 (ball_x, ball_y + 10)。

37. 在 playOn 模式下，自身不可踢球（无球状态）：若持球者是己方 7 号球员，自己跑到 7 号球员侧前方 6 米的位置作为接应点。

38. 在 playOn 模式下，球员可踢球时：计算所有己方队友到对方球门 (52.5, 0) 的距离，把球传给「距离对方球门第二近」的那名队友；场上无队友可用时，自己向对方球门方向带球。

三、playOn 模式下 · 防守行为

39. 在 playOn 模式防守状态（球不在我方脚下），5 号球员盯防对方拿球球员，跑动维持自己与对方拿球球员距离保持 5 米。

40 在 playOn 模式防守状态，2 号、4 号两名球员同时向对方拿球球员跑位进行盯防。

41. 在 playOn 模式防守状态；若对方 10 号球员可踢球（拿球），当自己是 2、3、4 号球员，则跑位盯防对方 10 号。

42 在 playOn 模式防守状态，若对方 9 号拿球；在我方 2、3、4 号中，选择距离球最近那名球员盯防对方 9 号；其余我方球员盯防距离自己最近的对方球员。

43 在 playOn 模式下，如果判断对方球员会比我方更早接触到球，则我方距离球最近的球员上前盯球，其余我方球员盯防距离自身最近的对方球员。

44 在 playOn 模式防守状态，对方 11 号拿球；7 号从对方 11 号的左侧跑位尝试断球，8 号从对方 11 号的右侧跑位尝试断球。

45. 在 playOn 模式防守状态（球不在我方脚下）：我方 6 号持续盯人跟随对方 9 号；7 号持续盯人跟随对方 10 号；8 号持续盯人跟随对方 11 号。

46. 在 playOn 模式防守状态（球不在我方脚下），我方距离球最近的 2 名球员盯防对方距离球最近的球员；其余我方球员采用人球兼顾策略，跑到距离自己最近的对方球员的预计接球路线前方点位进行卡位。

47. 在 playOn 防守状态下：若我方距离球最近的球员与球距离小于 12 米，则该球员全速上前逼抢球；其余防守球员收缩到本方半场 x > -20 区域内落位。

四、本方角球 / 本方界外球 · 进攻行为

48. 本方角球模式：如果自己是 10 号，跑向角球点；当球处于可踢球状态时，把球踢给 9 号；9 号跑向角球点附近随机场内点位接应；其余球员跑向预设本位站位。

49 本方界外球模式：如果自己是距离球最近的己方队员，跑向球；当球可踢时，将球传给距离自己最近的己方队友。

50. 本方界外球模式：界外球球位置处于本方半场左侧，则由 2 号上前发球；球位置处于本方半场右侧，则由 5 号上前发球；当 2 号或 5 号可以踢球时，将球传给距离自己最近的己方队友。

51. 本方界外球模式：若自己是距离球第二近的己方队友，则向球的位置跑动，最终停留在距离球 7 米的位置附近。

52. 本方界外球模式：自己为 4 号，且自己不是距离球最近的己方队友，则跑向坐标 (ball_x + 5, ball_y)，注意做球场边界判断，跑位点不能超出球场。

53. 本方界外球模式：如果自己是距离球第二近的己方队友，则在场内寻找同时满足两个条件的点位：①距离球 12 米以内；②该点到对方球门中心点 (52.5, 0) 距离最小；跑向该场内点位。

54. 本方界外球模式：距离球最近的己方队友跑向球负责发球；如果我既不是发球人，也不是距离球第二近的队友，则朝球的方向跑动接应。

55. 本方界外球模式：距离球最近的队友跑向球执行发球；如果自己不是距离球第二近的队友，则计算目标点 =（第二近队友 x + 10，第二近队友 y + 5）；若该点在球场内部，跑向该点；若该点超出球场边界，则跑向距离该目标点最近的球场边界点。

五、对方角球 / 对方界外球 · 防守行为

56. 对方界外球模式：如果自己是 4 号球员，则跑向距离球最近的对方球员位置进行盯防。

57. 对方界外球模式：若自己是距离球第二近的己方队员，则跑向距离球第二近的对方球员位置盯防。

58. 对方角球模式：①球位于我方场地左侧：我方 2、3、6、7 号球员均匀分布在以角球球位为圆心，半径 10 米的场内圆弧上；2 号起始点位、球员之间间隔可自定义，全部球员必须落在球场内部。②球位于我方场地右侧：我方 4、5、7、8 号球员均匀分布在以角球球位为圆心，半径 10 米的场内圆弧上；4 号起始点位、球员之间间隔可自定义，全部球员必须落在球场内部。

59. 对方界外球模式：如果自己不是距离球最近的己方队友，并且自身 x>0（处于对方半场），跑向点 (self_x − 10, self_y)，做边界校验，不可跑出球场。

60. 对方界外球模式：若自身 5 米范围内存在对方球员，则跑位到该对方球员附近，保证自己的 x 坐标比这名对方球员的 x 坐标大 2，同时保证点位在场内。

61. 对方界外球模式：当球的 x 坐标小于 0（本方半场），如果自己是 4 号或者 5 号，则跑向距离球第二近的对方球员位置进行盯防。

62. 对方角球模式：球在我方场地左侧，则我方 2 号、3 号盯防距离球第二近的对方球员；球在我方场地右侧，则我方 4 号、5 号盯防距离球第二近的对方球员。